FORMULÁRIO - LEVANTAMENTO INICIAL DE REQUISITOS

Projeto de Engenharia de Requisitos | Aula de 01/09

Objetivo: registrar as necessidades dos stakeholders e transformá-las em requisitos funcionais, requisitos de qualidade, restrições e regras de negócio, mantendo foco no que é necessário para resolver o problema.

1. Identificação do grupo

Informação	Preenchimento
Turma	Turma A
Nome do projeto	**Clínica Vida + Saúde** - Sistema de Agendamento de Consultas Médicas
Integrante 1	Augusto Alejandro de M. Alves
Integrante 2	Elton Eduardo Viana Lopes
Integrante 3	Daniel Oliveira Dias
Integrante 4	Danilo Andrade da Silva
Integrante 5	Gabriel Marciano de Melo Alves
Integrante 6	Rafael Cardoso de Barros

2. Contexto do projeto

2.1 Qual problema o sistema pretende resolver?

Descreva o problema sem apresentar ainda uma solução tecnológica.

Incompatibilidade de horários, demora e filas de espera no agendamento manual de consultas médicas, gerando falhas de comunicação e alto índice de faltas dos pacientes

2.2 Quem é afetado pelo problema?

Pacientes que necessitam de atendimento médico, recepcionistas encarregadas da marcação de consultas, médicos atuantes na clínica e gestores administrativos responsáveis pelo desempenho operacional da unidade

2.3 Como esse problema é resolvido atualmente?

Atualmente, o atendimento ocorre por meio de chamadas telefônicas, atendimento presencial na recepção, mensagens manuais via WhatsApp ou através de anotações descentralizadas em planilhas eletrônicas e agendas de papel.

2.4 Quais são as principais dificuldades do processo atual?

Registre pelo menos três dificuldades.

- **Alto índice de absenteísmo:** Não comparecimento dos pacientes devido à ausência de lembretes estruturados pré-consulta.
- **Conflitos de agendamento (Overbooking):** Ocorrência de duplicidade de marcações para o mesmo médico no mesmo horário, provocada por falhas no controle manual.
- **Gargalo no atendimento:** Linhas telefônicas constantemente ocupadas e longas filas na recepção durante horários de pico.

2.5 Qual resultado se espera alcançar com o novo sistema?

Reduzir expressivamente o tempo de espera no agendamento, automatizar o envio de lembretes para diminuir faltas e otimizar a gestão das agendas médicas sem erros de duplicidade, promovendo uma experiência ágil para os pacientes e eficiente para os colaboradores.

3. Identificação dos stakeholders

Identifiquem as pessoas, grupos ou organizações que possuem interesse no sistema.

ID	Stakeholder	Papel	Necessidade/Interesse	Influência
ST01	Paciente	Usuário Final	Agendar, remarcar e cancelar consultas rapidamente online.	Alta
ST02	Recepcionista	Operador	Visualizar e ajustar a grade de horários de forma centralizada.	Média
ST03	Médico	Prestador de Serviço	Consultar a agenda diária atualizada em tempo real.	Alta
ST04	Administrador	Gestor	Acompanhar métricas de atendimento e taxas de absenteísmo.	Média
ST05	Equipe de TI	Suporte	Garantir a segurança dos dados e alta disponibilidade do Sistema	Baixa

Stakeholder principal: Paciente(ST01)

Por quê?

Por quê? O paciente é o usuário final da ponta do processo. Se o fluxo de agendamento não for acessível, intuitivo e ágil para ele, a solução não cumprirá sua função primária, mantendo o gargalo de atendimento por telefone e presencial na clínica.

4. Perguntas para o levantamento

Para cada stakeholder, investiguem as questões abaixo.

Pergunta	Resposta
O que esse usuário precisa fazer?	Agendar, consultar, remarcar e cancelar consultas médicas.
Qual problema ele enfrenta atualmente?	Demora no atendimento telefônico e imprecisões no agendamento manual.
Quais informações ele precisa consultar?	Especialidades, médicos disponíveis, datas, horários e histórico de consultas.
Quais informações ele precisa cadastrar ou alterar?	Dados pessoais, convênio médico, telefone de contato e e-mail
Quais tarefas são repetitivas?	Envio manual de mensagens de confirmação de consulta.
Quais tarefas consomem mais tempo?	Localizar horários vagos e conciliar agendas via chamada telefônica
Quais erros acontecem atualmente?	Agendamento de múltiplos pacientes para o mesmo médico em horários idênticos.
O usuário precisa receber notificações?	Sim, confirmações instantâneas de agendamento e lembretes automáticos pré-consulta.
O sistema precisará gerar documentos ou relatórios?	Sim, dados pessoais e históricos de consultas dos pacientes, conforme a LGPD.
Existem informações que precisam ser protegidas?	Sim, relatórios consolidados de atendimentos realizados, cancelamentos e taxa de faltas.
O sistema precisará se comunicar com outro sistema?	Na primeira versão, operará de forma autônoma sem integrações externas de sistemas legados.

Existem regras que precisam obrigatoriamente ser respeitadas?	Limite de antecedência para cancelamento (24h) e impedimento de horários sobrepostos.
O que faria o usuário considerar a solução satisfatória?	Concluir o agendamento de uma consulta em menos de 2 minutos de forma segura e simples.

5. Necessidades identificadas

Antes de transformar as descobertas em requisitos, registrem as necessidades encontradas.

ID	Stakeholder	Necessidade identificada	Problema relacionado
N01	Paciente	Autonomia para escolher horários vagos online.	Filas de espera no atendimento por telefone.
N02	Paciente	Lembretes automáticos sobre o dia e hora da consulta.	Altas taxas de esquecimento e absenteísmo.
N03	Recepcionista	Bloqueio e liberação ágil de horários na agenda.	Agendamento manual propenso a conflitos.
N04	Recepcionista	Cadastro simplificado de novos pacientes.	Demora no atendimento presencial na recepção.
N05	Médico	Acesso à agenda diária atualizada em tempo real.	Falta de visibilidade de cancelamentos de última hora.
N06	Administrador	Relatórios estatísticos de atendimento e absenteísmo.	Dificuldade em metrificar ociosidade médica.
N07	Equipe de TI	Proteção de dados em conformidade com a LGPD.	Riscos de vazamento de informações sensíveis.
N08	Paciente	Opção de cancelamento simplificado via plataforma.	Necessidade de realizar chamadas apenas para cancelar

6. Levantamento dos Requisitos Funcionais

Pergunta-chave: O que o sistema deve permitir que seus usuários façam?
Redijam os requisitos de forma objetiva, preferencialmente iniciando com: “O sistema deve...”

Exemplo: RF01 - O sistema deve permitir que o estudante consulte o andamento das suas solicitações.

ID	Requisito Funcional	Stakeholder/Fonte	Necessidade relacionada	Prioridade
RF01	O sistema deve permitir que o paciente cadastre e atualize seus dados pessoais.	Paciente / ST01	N04	Alta
RF02	O sistema deve permitir a consulta de horários disponíveis por médico e especialidade.	Paciente / ST01	N01	Alta
RF03	O sistema deve permitir que o paciente realize o agendamento e o cancelamento de consultas.	Paciente / ST01	N01	Alta
RF04	O sistema deve permitir que o médico acesse os dados necessários do paciente e realize o atendimento agendado.	Médico / ST01	N08	Alta
RF05	O sistema deve enviar uma notificação por e-mail ou WhatsApp com o lembrete da consulta	Paciente / ST01	N02	Média
RF06	O sistema deve verificar automaticamente se existe horário disponível para o médico ou especialidade solicitada antes de realizar o agendamento.	Médico / ST03	N05	Alta

RF07	O sistema deve permitir que a recepcionista bloqueie horários na agenda dos médicos.	Recepcionista / ST02	N03	Média
RF08	O sistema deve gerar relatórios com o quantitativo de consultas e faltas por período.	Administrador / ST04	N06	Baixa

7. Levantamento dos Requisitos de Qualidade

Pergunta-chave: Além de funcionar, quais características o sistema precisa apresentar para ser considerado adequado pelos stakeholders? Escrevam requisitos mensuráveis e verificáveis.

Evitem expressões vagas como “rápido”, “seguro” ou “fácil de usar”. Exemplo: O sistema deve apresentar o resultado das consultas em até 2 segundos para 95% das requisições.

ID	Característica de qualidade	Requisito mensurável	Como verificar?
RQ01	Desempenho	O sistema deve exibir os horários disponíveis em no máximo 2 segundos para 95% das requisições.	Testes de carga utilizando Apache JMeter simulando 100 acessos simultâneos.
RQ02	Segurança	O sistema deve armazenar senhas com algoritmo hash forte (BCrypt) e trafegar dados sob protocolo HTTPS/TLS, dando acesso somente a usuários permitidos.	Análise estática de código e inspeção de pacotes de rede via Wireshark.
RQ03	Usabilidade/Interação	O sistema deve permitir que o agendamento da consulta seja concluído em no máximo 4 cliques a partir da tela inicial.	Testes de usabilidade aplicados com amostragem de 10 usuários finais.
RQ04	Confiabilidade	O sistema deve apresentar disponibilidade (uptime) mínima de 99% no horário comercial.	Monitoramento automatizado com ferramentas de checagem contínua.
RQ05	Compatibilidade/Portabilidade	O sistema deve ser responsivo e compatível com os navegadores Chrome, Edge e Safari (desktop e mobile).	Testes automatizados cross-browser em ambiente de homologação.

8. Levantamento das Restrições

Identifiquem limitações relacionadas a tecnologia, ambiente, processo, prazo, custo, recursos ou aspectos legais.

ID	Restrição	Categoria	Justificativa/Fonte
RES01	O sistema deve ser desenvolvido com tecnologias de código aberto (Open Source).	Tecnologia	Redução de custos com licenças proprietárias e flexibilidade técnica.
RES02	O sistema deve ser finalizado e entregue para testes até a data limite estipulada no cronograma.	Prazo	Cronograma de entregas da disciplina acadêmica.
RES03	O tratamento e armazenamento de dados pessoais de saúde deve estar rigorosamente em conformidade com a LGPD.	Legal	Cumprimento obrigações legais federais relativas à privacidade de dados.

9. Regras de negócio identificadas

Registrem políticas, normas ou regras do domínio que definem ou restringem o negócio. Exemplo: Somente estudantes regularmente matriculados podem solicitar determinado serviço acadêmico.

ID	Regra de negócio	Fonte
RN01	Um paciente não pode agendar duas consultas com horários coincidentes na mesma clínica.	Política da clínica / ST04
RN02	O cancelamento sem cobrança de taxa de retenção deve ser efetuado em até 24 horas antes do horário agendado.	Regulamento interno da clínica / ST04
RN03	Apenas pacientes com cadastro ativo e dados de contato válidos (e-mail/telefone) podem realizar marcações online.	Diretriz operacional da recepção / ST02

10. Matriz consolidada de requisitos

ID	Descrição	Tipo	Stakeholder/Fonte	Prioridade
RF01	Permitir cadastro e atualização de dados do paciente.	Funcional	ST01 – Paciente	Alta
RF02	Permitir consulta de horários vagos por médico/especialidade.	Funcional	ST01 - Paciente	Alta
RF03	Permitir agendamento de consultas médicas	Funcional	ST01 - Paciente	Alta
RF04	Permitir o cancelamento de agendamentos.	Funcional	ST01 - Paciente	Alta
RF05	Enviar lembretes e confirmações por WhatsApp/E-mail.	Funcional / Qualidade / Restrição	ST01 - Paciente	Média
RF06	Permitir visualização da agenda diária pelo médico.	Funcional / Qualidade / Restrição	ST03-Paciente	Alta
RQ01	Retornar resultado da consulta em até 2 segundos.	Funcional / Qualidade / Restrição	ST01 - Paciente	Alta
RQ02	Criptografar senhas e dados confidenciais (BCrypt e HTTPS).	Funcional / Qualidade / Restrição	ST05 - Equipe de TI	Alta
RQ03	Atendimento rigoroso aos termos legais da LGPD.	Funcional / Qualidade / Restrição	ST04 - Administrador	Alta
RN01	Proibição de marcações simultâneas para o mesmo paciente.	Regra de Negócio	ST04 - Administrador	Alta

11. Revisão por pares - Caça à ambiguidade

Troquem os requisitos com outro grupo. Procurem termos vagos, como: rápido, amigável, adequado, melhor, robusto, muitos, poucos, quando possível e se necessário.

ID	Problema encontrado	Sugestão do grupo revisor
01	Uso da expressão vaga "resposta rápida do sistema".	Especificar o tempo mensurável: "retorno da consulta em até 2 segundos para 95% das requisições".
02	Uso do termo ambíguo "sistema fácil de usar para todos".	Definir meta objetiva: "permitir a realização da tarefa em no máximo 4 cliques a partir da tela inicial".

12. Checklist de qualidade

Pergunta	Sim	Não	Observação
O requisito está completo?	X	☐	Todos os elementos essenciais foram detalhados.
Está correto em relação à necessidade do stakeholder?	x	☐	Mapeado diretamente das necessidades do levantamento.
Descreve apenas uma capacidade ou característica?	X	☐	Requisitos atômicos e isolados.
É necessário?	X	☐	Alinhado à solução do problema principal.
É viável?	X	☐	Compatível com as tecnologias e prazos propostos.
Possui prioridade?	X	☐	Priorização categorizada.
Está livre de ambiguidades?	X	☐	Ajustado e verificado na revisão por pares.
Pode ser verificado ou testado?	X	☐	Critérios de aceitação mensuráveis e objetivos.
A fonte/stakeholder está identificada?	X	☐	Rastreabilidade mantida do início ao fim.

13. Entrega da etapa - 01/09

Ao final da aula, o grupo deverá ter produzido: 8 requisitos funcionais (RF), 5 requisitos de qualidade (RQ), 3 restrições (RES) e 3 regras de negócio (RN), todos associados às necessidades e aos stakeholders identificados.

14. Reflexão final do grupo

Qual requisito gerou mais discussão durante o levantamento e por quê?

O requisito RF05 (envio de notificações automáticas via WhatsApp/E-mail). A equipe debateu longamente se o envio por WhatsApp deveria ser tratado como indispensável (*Must Have*) na primeira entrega ou secundário (*Should Have*), considerando o custo de integração e a infraestrutura necessária.

Qual necessidade do usuário inicialmente parecia simples, mas gerou vários requisitos?

A necessidade do paciente de "agendar uma consulta". Essa solicitação atômica desdobrou-se em múltiplos requisitos, incluindo cadastro prévio de dados do usuário, busca com filtros por médico e especialidade, validação de disponibilidade e regras de não sobreposição.

O grupo identificou algum requisito implícito que somente apareceu durante a discussão? Qual?

Sim, o requisito de permissão para bloqueio manual de horários na agenda pelos recepcionistas (RF07). Essa necessidade não havia sido formalmente solicitada na entrevista inicial do paciente, mas se mostrou essencial para tratar emergências e ausências médicas não planejadas.

Orientação: nesta etapa, o foco não é projetar telas nem escolher tecnologias. O objetivo é compreender e registrar o que é necessário para resolver o problema, mantendo os requisitos claros, verificáveis e rastreáveis às necessidades dos stakeholders.